

Nom & Prénom -----
Matricule -----

Epreuve de moyenne Durée
Durée : 1h

Exercice 1 (6pts)

- Quelles sont les 2 composantes principales d'un protocole de routage ?

1. --les maj de la table de routage -----

2. --Le forwarding -----

- Un canal multiplexé en n canaux de communication (multiplexage fréquentiel). Combien de bandes de garde sont nécessaires ? Rep : -----n-1 -----
- Après la détection d'une collision dans une émission utilisant CSMA/CD, quelle est la technique clé utilisée pour éviter la reproduction de cette collision ?

Rep : ---temps d'attente aléatoire des émetteurs après la collision et le jam -----

- Comment les données sont-elles encapsulées lors d'une émission ?

- ☐ Donnée, Segment, trame, paquet, bit
- ☐ Donnée, trame, paquet, Segment, bit
- ☒ Donnée, Segment, paquet, trame, bit

- Un répéteur sert à :

- ☐ Connecter un réseau local à un réseau longue distance
- ☐ Raccorder les bouts de câbles pour allonger la distance desservie
- ☒ Amplifier et resynchroniser les signaux réseau
- ☐ Atténuer les signaux réseau

- Dans quelles couches (ISO) est implémenté le protocole Ethernet ? Choisir en mettant un rond sur la/les bonne (s) réponse (s): 1 2 3 4 5 6 7

Exercice 2 (6pts)

Soit le signal suivant représentant l'émission d'un message $M = '00111100010100010111010011'$ sur une ligne partagée HV entre 2 multiplexeurs Mux1 et Mux2. Les deux multiplexeurs font communiquer 4 ordinateurs (O1, O2, O3 et O4) d'un côté (Mux1) avec un ordinateur central de l'autre côté (Mux2) en émettant 2 états distincts durant un quantum de 1ms. Les modems rattachés aux ordinateurs O1 et O2 utilisent une modulation quadrivalente ($V=4$) et celui rattaché aux ordinateurs O3 et O4 utilise une modulation bivalente ($V=2$). Les trois modems ont la même rapidité de modulation. Renseigner le tableau suivant :

R _{Mux1}	R _{O1}	D _{Mux1}	M1	M2	M3	M4
2000 bauds	500 bauds	3000 bps	0011000111	11000111	0101	0100

Où,

R_{Mux1}, D_{Mux1} sont respectivement la rapidité de modulation et le débit de Mux1

R_{O1} est la rapidité de modulation de O1

M1, M2, M3 et M4 sont respectivement les messages correspondants à O1, O2 et O3.

Exercice 3 (8pts)

- Soit l'adresse IP 172.20.17.66/20. Renseigner le tableau suivant :

@Rx	Masque	1ere@Hote	Dernière@H	Broadcast
172.20.16.0----	255.255.240.0---	172.20.16.1-----	172.20.31.254---	172.20.31.255-

- Soit l'adresse IP 200.200.200.130/26. Quelles adresses IP appartiennent au même réseau local ? (cocher la bonne réponse)

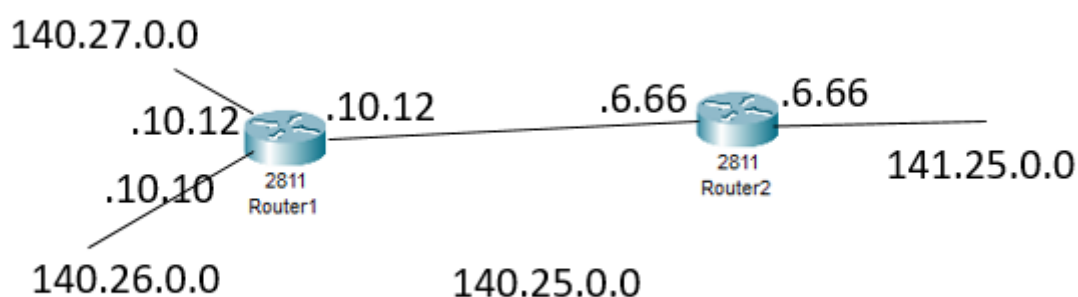
☒ 200.200.200.190 ☐ 200. 200.200.200 ☒ 200.200.200.191 ☐ 200.200.200.195

- Soit un réseau d'entreprise composé de 2 routeurs R1 et R2 dont les interfaces sont configurées avec les adresses suivantes :

R1 : 140.27.10.12, 140.26.10.10 et 140.25.10.12

R2 : 140.25.6.66 et 141.25.6.66

1. Donner la topologie du réseau correspondant en la renseignant correctement et proprement.



2. Donner la table d routage de chaque routeur en précisant l'interface (if) de prochain saut et l'interface de sortie

@Rx	If de prochain saut	If de sortie
140.27.0.0	C	140.27.10.12
140.26.0.0	C	140.26.10.10
140.25.0.0	C	140.25.10.12
140.25.0.0	140.25.6.66	140.25.10.12

@Rx	If de prochain saut	If de sortie
141.25.0.0	C	141.25.6.66
140.25.0.0	C	140.25.6.66
140.27.0.0	140.25.10.12	140.25.6.66
140.26.0.0	140.25.10.12	140.25.6.66

